

TRABAJO PRÁCTICO FINAL - MIRANDA VICECONTE

Título: Evaluación de la estabilidad dinámica en nanopartículas mediante el análisis de señales temporales de voltaje y corriente

Introducción y motivación:

Las nanopartículas superparamagnéticas (SPIONs) requieren una caracterización exhaustiva para su aplicación. Los equipos de dispersión de luz (DLS/ELS) evalúan el tamaño y el potencial Zeta de estos sistemas aplicando un campo eléctrico y registrando la movilidad de las partículas. Físicamente, esto genera series temporales de voltaje y corriente, así como espectros de conteos de fotones.

Sin embargo, los softwares operan habitualmente entregando valores promedio estáticos y asumiendo un comportamiento ideal. En la práctica real del laboratorio de síntesis, las formulaciones rara vez encajan en las condiciones de dilución infinita requeridas por el modelo matemático en el que se basan (como la ecuación de Stokes-Einstein). Al diluir las muestras de SPIONs, los cambios en el medio pueden generar aglomeraciones o precipitaciones. El equipo, al tener baja resolución para poblaciones cercanas, promedia estos agregados, resultando en altos Índices de Polidispersidad (PDI) y mediciones sesgadas.

El objetivo de este proyecto es utilizar datos reales obtenidos durante mi pasantía en el laboratorio para implementar un flujo de procesamiento de señales. La idea es aislar el ruido instrumental y los artefactos de preparación para evaluar la verdadera estabilidad de la muestra.

Datos:

Se utilizarán datos experimentales crudos de autoría propia exportados en formato .txt desde el equipo de medición. Los conjuntos de datos corresponden a SPIONs dispersas en dos solventes diferentes (Etanol y Cloroformo). Computacionalmente, consisten en arreglos unidimensionales:

- Señales temporales de Voltaje
- Señales temporales de Corriente
- Espectros de conteo de fotones (kcps)

Metodología:

El proyecto se estructurará en las siguientes etapas:

- **Preprocesamiento (Filtrado de señales):** Se aplicará un filtro de mediana sobre las señales de voltaje para remover ruido impulsivo (picos

generados por burbujas o agregados). Se aplicará un filtro pasabajos sobre las señales de corriente para limpiar el ruido de alta frecuencia de los electrodos, manteniendo la fase lineal.

- **Análisis Comparativo de Impedancia Dinámica:** Utilizando las series temporales ya filtradas, se calculará la impedancia punto a punto. Un fluido coloidal estable exhibe una resistencia constante en el tiempo. Por lo tanto, el análisis de las pendientes de estas curvas permitirá determinar si el sistema se mantuvo estable o si, por el contrario, las fluctuaciones de la impedancia revelan procesos de aglomeración dinámica durante la medición, lo cual invalidaría el Potencial Zeta calculado por el equipo. Finalmente, se contrastarán las curvas resultantes del etanol frente a las del cloroformo. El análisis de las pendientes permitirá determinar qué solvente proporcionó mejores resultados.

Extra (si los resultados son los esperados)

Si la limpieza temporal y el cálculo de la impedancia comparativa se resuelven con éxito, se explorará el análisis de los espectros de fotones (kcps). La intención sería aplicar un algoritmo de deconvolución básico sobre estas señales para invertir matemáticamente la influencia del instrumento (remover la respuesta a el impulso), para ver la naturaleza real de la señal y separar posibles poblaciones solapadas de SPIONs, para finalmente contrastar la polidispersidad real entre ambos solventes.

Bibliografía Principal:

(Nota: Mi hipótesis y objetivo se basan en las inquietudes prácticas y teóricas que plantean ambos artículos).

- Bhattacharjee, S. (2016). "DLS and zeta potential – What they are and what they are not?". *Journal of Controlled Release*.
- Stetefeld, J., McKenna, S. A., & Patel, T. R. (2016). "Dynamic light scattering: a practical guide and applications in biomedical sciences". *Biophysical Reviews*.
- Entegris. (s.f.). *DLS Data Interpretation* [Nota técnica]. Entegris Inc.